FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 2

SIMULACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN Y CONMUTACIÓN LÓGICA

Documento de Cátedra N° 2 — Electrónica Básica Aplicada al Control

1. Datos de la Actividad

Asignatura	Tecnología Operativa
Unidad / Documento	Unidad 1 — Documento de Cátedra N° 2
Duración estimada	75 minutos
Modalidad	Individual o en parejas
Herramienta principal	Falstad Circuit Simulator (https://www.falstad.com/circuit/)
Herramienta alternativa	Tinkercad Circuits (https://www.tinkercad.com)
Tipo de herramienta	Web — Completamente gratuita, sin registro obligatorio
Prerequisito	Lectura del Documento de Cátedra N° 2

2. Objetivo General

Verificar experimentalmente mediante simulación electrónica el comportamiento del diodo en polarización directa e inversa (incluyendo su función como diodo volante), y el transistor BJT operando como conmutador lógico entre los estados de corte y saturación, relacionando cada estado con su representación binaria en un sistema de control.

3. Objetivos Específicos

- Observar visualmente el flujo de corriente en un diodo bajo polarización directa e inversa.
- Simular el pico de voltaje destructivo generado por una carga inductiva y verificar la función protectora del diodo volante.
- Construir un circuito transistor BJT como interruptor y verificar los estados de Corte (Bit 0) y Saturación (Bit 1).
- Construir y verificar una puerta lógica AND básica usando transistores en serie.

4. Herramienta: Falstad Circuit Simulator

¿Qué es Falstad?

Falstad Circuit Simulator es un simulador de circuitos electrónicos interactivo, de código abierto y completamente gratuito que funciona en el navegador sin instalación. Permite construir circuitos con diodos, transistores, resistencias, fuentes y bobinas, observando en tiempo real el flujo de corriente (partículas animadas) y los valores de tensión y corriente de cada componente.

URL: https://www.falstad.com/circuit/ **| También disponible como app móvil (Android/iOS).**

5. Procedimiento Paso a Paso

PARTE A — Simulación del Diodo Volante (Flyback Diode)

1	Abrir https://www.falstad.com/circuit/ en el navegador. Hacer clic en "File" → "New Blank Circuit" para empezar desde cero.
2	Construir el circuito base: doble clic en el área de trabajo → "Add Component" → "Passive" → "Inductor". Colocar la bobina en el centro.
3	Agregar fuente DC ("Sources" → "Voltage Source") e interruptor ("Active" → "Switch"). Conectarlos en serie con la bobina formando un lazo cerrado: Fuente → Interruptor → Bobina → regreso.
4	SIN DIODO: Cerrar el interruptor (clic). Observar el flujo de corriente. Abrir el interruptor y observar el pico de voltaje inverso en la bobina. Registrar el voltaje pico observado en la Tabla A.
5	AGREGAR DIODO VOLANTE: Colocar un diodo en paralelo con la bobina ("Active Components" → "Diode"), con el cátodo orientado hacia el lado positivo de la fuente (polarización inversa respecto al flujo normal).
6	CON DIODO: Repetir el ciclo abierto/cerrado. Observar que el pico queda absorbido. Comparar los valores y completar la Tabla A.

PARTE B — Transistor BJT como Conmutador Lógico

1	Crear nuevo circuito. Colocar transistor NPN ("Active Components" → "NPN Transistor"). Conectar Colector a +5V (resistencia 1kΩ en serie), Emisor a GND, Base a +5V via resistencia 10kΩ. Agregar LED en el ramal del Colector.
2	SATURACIÓN (Bit 1): Iniciar simulación con señal en Base. Observar: ¿conduce? ¿Enciende el LED? Estado: SATURACIÓN → Bit 1. Registrar en Tabla B.
3	CORTE (Bit 0): Conectar la Base a GND (sin señal). ¿Conduce? ¿Apaga el LED? Estado: CORTE → Bit 0. Registrar en Tabla B.
4	PUERTA AND: Colocar dos BJT en serie (Emisor del primero conectado al Colector del segundo, el Emisor del segundo a GND). Aplicar señal a ambas Bases por separado. Verificar que el LED enciende SOLO cuando AMBAS bases tienen señal activa. Probar las 4 combinaciones de entrada posibles.

6. Tablas de Registro

Tabla A — Diodo Volante: Comparación de Voltaje Pico

Condición	Voltaje pico (V)	¿Protege el procesador?
Sin Diodo Volante		
Con Diodo Volante		

Tabla B — Transistor BJT: Tabla de Verdad del Conmutador

Señal en Base	Estado Transistor	LED	Bit Lógico
0V (sin señal)			
5V (señal activa)			

7. Cuestionario de Cierre

1. Un atacante con acceso físico retira el diodo volante de la tarjeta de salida del PLC que controla una bomba. ¿Qué secuencia de eventos físicos ocurrirá la próxima vez que el PLC intente apagar la bomba? ¿Qué componente quedará destruido?

2. Un firmware malicioso inyectado en un sistema de radar fuerza a los transistores de potencia a conmutar a 10 veces su frecuencia de diseño. Basándose en lo observado en la simulación, explique el mecanismo físico por el cual este ataque destruye el hardware (vector Phlashing/Bricking).

8. Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Ponderación	Indicador
Tablas A y B completadas con datos coherentes de la simulación	30%	Datos numéricos registrados
Análisis del diodo volante como vector de ataque físico (pregunta 1)	30%	Cadena causal correcta
Explicación del mecanismo Phlashing con base en la simulación (pregunta 2)	40%	Nexo físico↔cibernético

Versión y Créditos
Guía de Actividades Prácticas — Unidad 1 — Versión 1.0 — FADENA — 2026 Asignatura: Tecnología Operativa | Licenciatura en Ciberdefensa Todas las herramientas son gratuitas y de uso educativo libre. Verificar disponibilidad de URLs antes de cada clase.